



EtEducation

Plataforma de **Aprendizados** com
Jogos

Projeto de Gerenciamento Ágil — Metodologia Kanban

Equipe de Desenvolvimento Multidisciplinar

Instituto Federal de Brasília

Visão Geral do Projeto

OBJETIVO E ESCOPO

Desenvolver uma **plataforma de aprendizados** que utiliza **jogos como meio de demonstração** de conceitos educacionais. Sistema interativo com painel administrativo para gerenciamento de conteúdo.

CRONOGRAMA

- ▶ **Planejamento**
Set - Out 2025
- ▶ **Desenvolvimento**
Nov 2025 - Jan 2026
- ▶ **Testes**
Fev 2026
- ▶ **Entrega**
Mar 2026

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Guilherme Cunha
Gerente de Projeto

Leandro Cordeiro
Designer

Luiz Felipe
Dev Front-end

Miguel Ângelo
Designer / Dublador

Ricardo Felix
Programador Geral

DURAÇÃO TOTAL

6 meses
Set 2025 - Mar 2026

Metodologia Ágil: Kanban

Adotamos o **Kanban** como metodologia de desenvolvimento, reconhecendo sua **natureza visual** e sua **eficácia prática** na gestão de projetos de software.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- ✓ **Visualização do Fluxo de Trabalho** — Quadro visual com colunas (To Do, Doing, Done) que permite identificar o status de cada tarefa em tempo real.
- ✓ **Identificação Rápida de Gargalos** — A visualização clara do fluxo ajuda a detectar impedimentos e atrasos rapidamente, permitindo ação imediata.
- ✓ **Fluxo Contínuo** — Diferente de sprints, o Kanban permite um fluxo contínuo de trabalho, adaptando-se melhor a projetos com requisitos variáveis.
- ✓ **Foco da Equipe** — Limitar o trabalho em andamento (WIP) mantém a equipe focada e evita multitarefa excessiva.

Funcionalidades Principais do Sistema

LOGIN DOS USUÁRIOS

Permite que o usuário se cadastre e faça login para acessar a plataforma, com controle de conta e gerenciamento da barra de progresso individual.

Objetivo: Garantir autenticação segura e personalização da experiência de cada usuário.

BARRA DE PROGRESSO

Salva e exibe o progresso do usuário em porcentagem, refletindo o avanço em relação aos vídeos dos cursos assistidos.

Objetivo: Motivar o usuário através da visualização clara de seu avanço no aprendizado.

CURSOS E VÍDEOS

Funções para os usuários assistirem vídeos e para administradores gerenciarem os vídeos e cursos da plataforma.

Objetivo: Oferecer experiência de aprendizado interativa com conteúdo de qualidade.

PAINEL ADMINISTRATIVO

Página própria para administradores adicionarem, editarem e excluïrem vídeos, cursos e gerenciarem usuários.

Objetivo: Facilitar a gestão centralizada de conteúdo e usuários da plataforma.

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

REQUISITOS FUNCIONAIS (15)

AUTENTICAÇÃO

- Cadastro de usuário com email e senha
- Validação de email (sem duplicidade)
- Login com email e senha
- Mecanismo "Esqueci minha senha"
- Logout de usuário

CURSOS E CONTEÚDO

- Exibir "Meus Cursos" inscritos
- Barra de Progresso (porcentagem)
- Acesso a lista de vídeos/módulos
- Visualização de vídeos
- Salvar progresso automático
- Atualizar barra de progresso

PAINEL ADMINISTRATIVO

- Acesso restrito a administradores
- Criar, editar, excluir cursos
- Adicionar, editar, excluir vídeos
- Visualizar lista de usuários

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (8)

SEGURANÇA

- HTTPS em todas as páginas
- Senhas com hashing forte (bcrypt)
- Autenticação de dois fatores (admin)

PERFORMANCE

- Páginas carregam em máx. 3 segundos
- Vídeos iniciam em menos de 5 segundos

USABILIDADE

- Responsivo (desktop e smartphones)

COMPATIBILIDADE

- Chrome, Firefox, Edge (versões recentes)

DISPONIBILIDADE

- 99% uptime (AWS, Vercel, Netlify)

MANUTENIBILIDADE

- Código segue padrões e guias de estilo

Cronograma e Alocação de Recursos

Planejamento Set – Out 2025

Definição de Requisitos

01 - 15 Set 2025

Guilherme, Luiz Felipe

Criação da EAP e Cronograma

16 - 30 Set 2025

Leandro, Miguel

Design Inicial (Wireframes)

01 - 15 Out 2025

Ricardo Felix

Configuração do Ambiente

16 - 31 Out 2025

Luiz Felipe, Miguel

Testes Fev 2026

Testes Funcionais

01 - 10 Fev 2026

Ricardo Felix

Correção de Bugs (Kanban)

11 - 20 Fev 2026

Equipe

Testes de Usabilidade

21 - 28 Fev 2026

Guilherme, Miguel

Desenvolvimento Nov 2025 – Jan 2026

Dev Back-end (Login, Admin)

01 - 30 Nov 2025

Luiz Felipe, Ricardo

Dev Front-end (UI/UX)

01 - 31 Dez 2025

Guilherme, Leandro

Integração Back + Front

01 - 15 Jan 2026

Miguel, Guilherme

Implementação de Progresso

16 - 31 Jan 2026

Leandro, Ricardo

Entrega e Encerramento Mar 2026

Implantação (Deploy)

01 - 10 Mar 2026

Luiz Felipe

Documentação Final

11 - 20 Mar 2026

Leandro

Apresentação e Encerramento

21 - 31 Mar 2026

Equipe

Gestão de Riscos e Mitigação

ATRASO EM CONTEÚDO

Solução: Cronograma claro e lembretes automáticos para administradores.

Impacto: Médio

Probabilidade: Média

FALHA DE SEGURANÇA

Solução: Testes de segurança, autenticação 2FA, dependências atualizadas.

Impacto: Alto

Probabilidade: Média

PERFORMANCE/LENTIDÃO

Solução: Otimização de código, CDN para vídeos, monitoramento contínuo.

Impacto: Médio

Probabilidade: Média

BAIXA ADESÃO DE USUÁRIOS

Solução: Pesquisa de tendências, gamificação, divulgação estratégica.

Impacto: Alto

Probabilidade: Média

FALHA DE INTEGRAÇÃO

Solução: Testes robustos, plano de contingência com simulações alternativas.

Impacto: Médio

Probabilidade: Baixa

Lições Aprendidas e Boas Práticas

1. VALOR DA VISUALIZAÇÃO E FLUXO (KANBAN)

A adoção do **Kanban** foi **crucial**. A visualização clara do fluxo de trabalho (To Do, Doing, Done) ajudou a identificar gargalos rapidamente e manter o foco da equipe. A manutenção rigorosa do quadro, limitando o trabalho em andamento (WIP), é uma **boa prática essencial** para projetos futuros.

2. IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO CLARA DE REQUISITOS

O detalhamento minucioso dos **Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio** logo no início minimizou ambiguidades durante o desenvolvimento. Investir tempo na fase de descoberta garante que todos os membros da equipe e stakeholders tenham um **entendimento unificado**.

3. GESTÃO PROATIVA DE RISCOS

A **identificação prévia de riscos** (atraso em conteúdo, falhas de segurança) permitiu criar planos de mitigação antes que se tornassem problemas reais. O **monitoramento contínuo** deve ser formalizado em todos os projetos subsequentes.

4. COMUNICAÇÃO EFETIVA E COLABORAÇÃO

A comunicação constante entre **Gerente de Projeto, Desenvolvedores e Designers**, facilitada pela agilidade do Kanban, foi fundamental para resolver impedimentos rapidamente. Manter canais abertos e reuniões de alinhamento curtas e objetivas é uma **prática a ser mantida**.

5. ADAPTAÇÃO E FLEXIBILIDADE

Embora o planejamento tenha sido detalhado, a metodologia ágil permitiu **adaptar o cronograma conforme surgiam imprevistos**. A capacidade de recalibrar prazos e prioridades sem comprometer o objetivo final é uma **lição valiosa** para o futuro.

Conclusão

O projeto **EtEducation** foi desenvolvido com **sucesso**, demonstrando a eficácia da metodologia **Kanban** no gerenciamento de projetos ágeis de software.

A plataforma de aprendizados com jogos representa uma **inovação educacional** que integra tecnologia, criatividade e pedagogia, oferecendo uma experiência de aprendizado **interativa e engajante**.

AGRADECIMENTOS

À equipe multidisciplinar que colaborou de forma exemplar:

Guilherme Cunha • Leandro Cordeiro • Luiz Felipe

Miguel Ângelo • Ricardo Felix

À Professora Josane Borges das Neves Guimarães pela orientação e ao Instituto Federal de Brasília pela oportunidade de aprendizado prático em gerenciamento de projetos.

O EtEducation está pronto para transformar a forma como estudantes aprendem, combinando educação de qualidade com a diversão dos jogos. O futuro da educação é interativo, e estamos construindo esse futuro.